KZ.T.02.0782
TESTING

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

У.М. АХМЕДСАФИН атындағы
ГИДРОГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ
ГЕОЭКОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНСТИТУТ ГИДРОГЕОЛОГИИ И
ГЕОЭКОЛОГИИ
им. У.М. АХМЕДСАФИНА

Лаборатория химико-аналитических методов исследования

тел. (727) 291-31-66, факс: (727) 291-31-66 e-mail: gidroecology@mail.ru
050010, г. Алматы, ул. Ч. Валиханова, 94

Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0782
Действителен до 01 января 2031 года

Протокол исследования воды № 219-1-2026 от 14.10.2026

№ заказа: 219-2026 от 09.10.2026
Наименование Заказчика, адрес: ТОО «Pattaya City (Паттайя Сити)», г. Алматы, ул.Шевченко, 118
№ пробы лабораторный: 219-1
Объект исследования: вода подземная, минеральная термальная, со скважины №7362
Дата отбора: акт отбора от 09.10.2026
Дата проведения испытаний: 09-14.10.2026
Условия проведения испытаний: температура – 21-22°С, относительная влажность – 48-52 %
НД на продукцию: Определение показателей по СТ РК 452-2002

1.Макрокомпонентный состав исследуемой пробы воды

Найдено катионов					**Найдено анионов**			
Компонент	мг/дм^3	мг - экв/дм^3	% мг-экв/дм^3		Компонент	мг/дм^3	мг - экв/дм^3	% мг-экв/дм^3
Натрий	270,6	11,77	95,2		Карбонаты	< 8,0	-	-
Калий	3,6	0,09	0,7		Гидрокарбонаты	302,0	5,0	41,1
Кальций	6,0	0,30	2,4		Хлориды	124,1	3,5	29,0
Магний	2,4	0,20	1,6		Сульфаты	169,6	3,53	29,3
Аммоний	< 0.05	-	-		Нитраты	0,4	0,01	0,06
Железо (+2)	< 0,1	-	-		Нитриты	<0,01	-	-
Железо(+3)	< 0.1	-	-		Фториды	1,22	0,06	0,53
					Иодиды*	<0,01	-	-
					Бромиды*	< 0,01	-	-
Сумма	282,7	12,36	100,00			597,4	12,05	100,0

			Бор	(мг/дм^3)	0,66
pH (ед.pH)	7,89		Жесткость общая	(мг-экв/дм^3)	0,50
Минерализация (мг/дм^3)		908	Жесткость карбонатная	(мг-экв/дм^3)	0,50
Минерализация -1/2 HCO_3 (мг/дм^3)		757	Окисляемость перманганатная	(мгО/дм^3)	0,32
Сухой остаток (мг/дм^3)		674	SiO_2	(мг/дм^3)	28,25

Формула Курлова $M\ 0{,}91 \dfrac{HCO_3\ 41\ SO4\ 29\ Cl\ 29}{Na\ 95}$ pH 7,89

Наименование, ед.изм.	Найдено	Норматив	Метод испытания
Цвет (град)	0	Бесцветная жидкость. Допускаются оттенки от желтоватого до зеленоватого	ГОСТ 23268.1-91
Запах (баллы):	0	Характерный для комплекса растворенных в воде веществ	
Мутность (ЕМФ)	0	не нормируется	

Сухой остаток (г/дм^3) Минерализация (г/дм^3)	0,67 0,91	не нормируется	ГОСТ 26449.1-85, п.3.2
pH (ед. pH)	7,89	не нормируется	ГОСТ 26449.1-85, п.4

Органические вещества (ОВ):

Наименование, ед.изм.	Найдено	Норматив	Метод испытания
Окисляемость перманганатная (мгО/дм^3)	0,32	не нормируется	СТ РК 1498-2006

Групповой состав:			
Фенолы (мг/дм^3) Сумма летучих фенолов природного происхождения:	н.о. (0,0001)		ПНД Ф 14.124.182-02
в лечебных водах		0,01	
в лечебно-столовых водах		0,005	

Загрязнители ОВ:

Поверхностно-активные вещества (мг/дм^3)	н.о. (0,05)	не нормируется	СТ РК ГОСТ Р 51211-2003
Цианиды (мг/дм^3)	н.о. (0,005)	0,035	ГОСТ 31863-2012
Нефтепродукты (мг/дм^3)	н.о. (0,005)	не нормируется	МВИ №01-05-2012
γ-ГХЦГ (линдан)	н.о. (0,0001)	не нормируется	СТ РК ГОСТ Р 51209-2003
ДДТ (сумма изомеров)	н.о. (0,0001)	не нормируется	
2,4-Д*	н.о. (0,0005)	не нормируется	ГОСТ 34050-2017

Неорганические вещества:

Наименование	Единица измерения	Найдено	Норматив	Метод испытания
Алюминий (Al^{3+})	мг/дм^3	н.о. (0,001)	не нормируется	ГОСТ 31870-2012
Аммоний (NH_4^+)	мг/дм^3	н.о. (0,05)	2,0	СТ РК ИСО 7150-1-2013
Бериллий (Be^{2+})	мг/дм^3	н.о. (0,0001)	0,0002	ГОСТ 31870-2012
Бор (B, суммарно)	мг/дм^3	0,66	не нормируется	ПНД Ф 14.124.36-95
Бромиды (Br^-)	мг/дм^3	н.о. (0,01)	не нормируется	М 01-45-2009
Гидрокарбонаты (HCO_3^-)	мг/дм^3	302,0	не нормируется	ГОСТ 26449.1-85, п. 7
Железо (Fe, суммарно)	мг/дм^3	н.о. (0,05)	не нормируется	ГОСТ 23268.11-78
Йодиды (I^-)	мг/дм^3	н.о. (0,02)	не нормируется	М 01-45-2009
Калий (K^+)	мг/дм^3	3,6	не нормируется	ГОСТ 23268.7-78
Карбонаты (CO_3^{2-})	мг/дм^3	н.о. (6,0)	не нормируется	ГОСТ 26449.1-85 п.7.1
Кальций (Ca^{2+})	мг/дм^3	6,0	не нормируется	ГОСТ 23268.5-78
Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм^3	н.о. (0,0001)	0,01	ГОСТ 31870-2012
Магний (Mg^{2+})	мг/дм^3	2,4	не нормируется	ГОСТ 23268.5-78
Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм^3	0,0033	не нормируется	ГОСТ 31870-2012
Медь (Cu, суммарно)	мг/дм^3	0,033	1,0	ГОСТ 31870-2012
Молибден (Mo, суммарно)	мг/дм^3	0,01	0,5	ГОСТ 31870-2012
Мышьяк, As в расчет на металлический	мг/дм^3	н.о. (0,001)		ГОСТ 31870-2012
в лечебных водах			2,0	
в лечебно-столовых водах			1,5	
Натрий (Na+)	мг/дм^3	270,6	не нормируется	ГОСТ 23268.6-78
Никель (Ni, суммарно)	мг/дм^3	0,0055	не нормируется	ГОСТ 31870-2012
Нитраты (по NO_3^-)	мг/дм^3	0,4	50,0	М 01-58-2018
Нитриты (NO_2^-)	мг/дм^3	н.о. (0,005)	2,0	М 01-58-2018
Ртуть (Hg, суммарно)	мг/дм^3	н.о (0,0001)	0,005	СТ РК ГОСТ Р 51212-2003
Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм^3	0,011	0,1	ГОСТ 31870-2012
Селен (Se, суммарно)	мг/дм^3	0,028	0,05	ГОСТ 31870-2012
Серебро (Ag, суммарно)	мг/дм^3	0,0088	не нормируется	ГОСТ 31870-2012
Стронций (Sr^{2+})	мг/дм^3	0,330	15,0	ГОСТ 31870-2012
Сульфаты (SO_4^{2-})	мг/дм^3	169,6	не нормируется	М 01-58-2018
Фтор (F^-)	мг/дм^3	1,22		М 01-58-2018
в лечебных водах			15,0	
в лечебно-столовых водах			10,0	
Хлориды (Cl^-)	мг/дм^3	124,1	не нормируется	М 01-58-2018
Хром (Cr общий)	мг/дм^3	0,011	не нормируется	ГОСТ 31870-2012
Цинк (Zn^{2+})	мг/дм^3	0,0035	5,0	ГОСТ 31870-2012
Двуокись кремния (SiO_2)	мг/дм^3	28,25	не нормируется	ГОСТ 26449.1-85, п.22

Примечания: н.о.–компонент не обнаружен, в скобках приведен нижний предел определения компонента

Заведующий сектором испытаний Л.М. Адилова

Протокол распространяется только на пробы, подвергнутые испытаниям.
Перепечатка протокола частичная или полная запрещена без разрешения лаборатории